Cezar 1

Kod zadania: **Mcez** | Limit czasu: **4 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

<Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu>

Podstawieniowy szyfr Cezara z przesunięciem (kluczem) k polega na zastąpieniu każdego znaku jawnego znakiem leżącym w alfabecie o k pozycji w prawo od zastępowanego znaku. Przykład: znak *B* po zakodowaniu kluczem $k = 3$ zastąpiony zostanie znakiem *E*.

Przy szyfrowaniu znaku należy postępować w sposób cykliczny, to znaczy, jeżeli znak nie posiada w alfabecie następnika przesuniętego o k pozycji, to alfabet *zawijasi* i za literą *Z* następuje znów litera *A*. Przykład: jawny znak *X* po zakodowaniu kluczem $k = 3$ zastąpiony zostanie znakiem *A*, znak *Y* – znakiem *B*, natomiast *Z* – znakiem *C*.

Napisz program, który zaszyfruje słowa przy użyciu klucza k i wypisze je na wyjściu.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się liczby n i k ($1 \leq n \leq 100, 1 <\leq k \leq 10^6$), oznaczające odpowiednio liczbę wyrazów do zaszyfrowania i klucz, zgodnie z którym słowa zostaną zaszyfrowane.
Kolejne n wierszy zawiera słowa zbudowane z wielkich liter alfabetu angielskiego (o kodach ASCII odpowiednio od 65 do 90), o długościach nie większych niż 30 znaków.

Wyjście

Wynikiem działania twojego programu powinno być n wierszy, w których wypiszesz zaszyfrowane słowa zgodnie z kolejnością podaną na wejściu.

Przykład

Wejście Mcez0

```
3 10
KOCZKODAN
EUKALIPTUS
MAFIA
```

Wyjście Mcez0

```
UYMJUYNKX
OEUKVSZDEC
WKPSK
```

Uwaga

Zwróć uwagę, że w treści zadania, a więc i w testach, klucz szyfrujący może być większy niż 26.

Uniwersytet Wrocławski
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Ministerstwo Cyfryzacji
FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI